

UNIFEI	Universidade Federal de Itajubá Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação – IESTI
Aula 05	Profa. Bárbara Pimenta Caetano
Exercício 4	Lab. Álgebra Relacional

1) Considere o seguinte esquema relacional:

usuário(id_usuário, nome, email, cidade)

restaurante(id_restaurante, nome_restaurante, cidade, tipo_cozinha)

prato(id_prato, nome_prato, preço, id_restaurante)

id_restaurante referencia restaurante(id_restaurante)

pedido(id_pedido, data_pedido, id_usuário, id_entregador)

id_usuário referencia usuário(id_usuário)

id_entregador referencia entregador(id_entregador)

pedidoPrato(id_pedido, id_prato, quantidade)

id_pedido referencia pedido(id_pedido)

id_prato referencia prato(id_prato)

entregador(id_entregador, nome, telefone, cidade)

avaliacao(id_usuário, id_prato, nota, comentário)

id_usuário referencia usuário(id_usuário)

id_prato referencia prato(id_prato)

- Encontre todos os pratos com preço menor que 20 reais.
- Liste apenas os nomes dos restaurantes da cidade "Belo Horizonte".
- Encontre todos os pares de usuários e entregadores que moram na mesma cidade.
- Liste os usuários que ainda não fizeram nenhum pedido.
- Encontre todos os IDs de usuários que fizeram pedidos ou deixaram avaliações.
- Liste os usuários que fizeram pedidos e também avaliaram pratos.
- Liste os nomes dos pratos e o nome dos respectivos restaurantes.
- Liste o nome dos usuários e os nomes dos pratos que eles pediram.
- Encontre os usuários que já pediram todos os pratos do restaurante "Veggie House".
- Renomeie a relação "entregador" para "motoboy" e o atributo "nome" para "nome_motoboy".

UNIFEI	Universidade Federal de Itajubá Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação – IESTI
Aula 05	Profa. Bárbara Pimenta Caetano
Exercício 4	Lab. Álgebra Relacional

2) Considere o seguinte esquema relacional:

aluno(id_aluno, nome, curso, cidade)

professor(id_professor, nome, departamento, cidade)

disciplina(id_disciplina, nome_disciplina, semestre, id_professor)

id_professor referencia professor(id_professor)

matricula(id_aluno, id_disciplina, ano, nota)

id_aluno referencia aluno(id_aluno)

id_disciplina referencia disciplina(id_disciplina)

departamento(id_departamento, nome_departamento, prédio)

turma(id_turma, id_disciplina, id_professor, semestre)

id_disciplina referencia disciplina(id_disciplina)

id_professor referencia professor(id_professor)

- Encontre os nomes dos alunos do curso "Engenharia" que são da cidade de "Belo Horizonte".
- Liste os nomes das disciplinas e os nomes dos professores responsáveis.
- Encontre os alunos que estão matriculados, mas ainda não têm nota registrada (nota é NULL).
- Liste os nomes dos professores que ministram todas as disciplinas do semestre "2025/1".
- Liste os nomes e departamentos dos professores da cidade "São Paulo", renomeando os atributos como (nome_docente, depto).